Université Oran 1 – Ahmed Ben Bella **3e Licence Informatique**
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées **Année universitaire 2025/2026**
Département d'informatique

Fiche de TD /TP N° 2
DTD, XML Schema

Exercice 1 :
Étudier les exemples d'adresse suivants et déduisez les éléments élémentaires qui les constituent :
• Exemple 1 - L'adresse d'un particulier : Ahmed Kateb, 121 rue Plein-Ciel Oran 31000
• Exemple 2 - Une adresse professionnelle : Sonelgaz, N° 12, Route Es-Senia, Oran 31000

1- Écrire un document XML bien formé contenant les informations précédentes.
2- Concevoir une DTD interne validant votre fichier XML, puis modifiez-la en DTD externe qui valide le document XML crée.

Exercice 2 :
On souhaite stocker dans un fichier XML, un petit Forum de discussions. Ce fichier XML contient des utilisateurs et un ensemble de messages. Chaque utilisateur est décrit par un nom, un prénom et une adresse e-mail. Chaque message est caractérisé par un expéditeur et un texte associé. Un message peut être lié à des messages antérieurs s'il en constitue une réponse.
- On vous demande d'écrire une DTD et un fichier XML représentant un forum et qui reproduit un fil de discussion sans avoir à stocker d'information redondante.

Exercice 3 :
1- Reprendre la DTD de l'exercice 1 et proposer un schema XML correspondant.
2- Vérifier si le document XML associé est valide.

Exercice 4 :
Soit un document XML contenant un nombre indéterminé d'éléments sous la forme :
<contact >
<nom>...</nom>
<prenom>...</prenom>
<telephone> ...</telephone>
<email>...</email>
<email>...</email>
...
</contact>

1- Définir un type complexe **contactType** où l'élément telephone est optionnel et les textes seront des chaînes simples de type caractère.

2- Proposer un schéma nommé **annuaire.xsd** contenant la définition de la structure d'un annuaire composé d'un ensemble de contacts.

3- Définisser les types simples suivants :
- telType : liste de 5 entiers.
- emailType : de type pattern

4- Modifier le schéma de la question 2 en fonction de la réponse de 3.

5- Créer un document XML vérifiant la syntaxe définie dans le schéma

6- Vérifier si le document XML crée est valide.